Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

LECTURE 5 · المحاضرة 5

إنزيمات البلازما في تشخيص الأمراض — بنك الأسئلة

Plasma Enzymes in the Diagnosis of Disease — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. وليد مجيد

LEC 5

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Plasma enzymes — إنزيمات البلازما

Q1 EN **Clinical enzymology refers to:**

AR س1. الإنزيمات السريرية تعني:

A. Measurement of enzyme activity for the diagnosis and treatment of diseases — قياس فعالية الإنزيمات لتشخيص الأمراض وعلاجها

B. Industrial enzyme production — إنتاج الإنزيمات صناعيًا

C. Enzyme structure only — تركيب الإنزيمات فقط

D. Vitamin measurement — قياس الفيتامينات

Q2 EN **Which is a functional plasma enzyme?**

AR س2. أيّ مما يلي من إنزيمات البلازما الوظيفية؟

A. ALT — ALT

B. Amylase — الأميليز

C. CK — CK

D. Lipoprotein lipase — لايبيز البروتين الدهني

Q3 EN **Functional plasma enzymes are synthesized in the:**

AR س3. تُصنع إنزيمات البلازما الوظيفية في:

A. Heart — القلب

B. Liver — الكبد

C. Brain — الدماغ

D. Skeletal muscle — العضلات الهيكلية

Q4 EN **The substrates of non-functional plasma enzymes are:**

AR س4. ركائز إنزيمات البلازما غير الوظيفية:

A. Always present in blood — موجودة دائمًا في الدم

B. Made in the liver — تُصنع في الكبد

C. Absent from the blood — غائبة عن الدم

D. Clotting factors — عوامل التخثّر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Amylase and lipase in pancreatic disorders are examples of:** Q5

AR س5. الأميليز واللايبيز في اضطرابات البنكرياس مثال على:

A Hormones الهرمونات

B Functional plasma enzymes إنزيمات البلازما الوظيفية

C Clotting factors عوامل التخثّر

D Enzymes of exocrine secretions إنزيمات الإفرازات الخارجية

Liver enzymes إنزيمات الكبد

EN **Markers of hepatocellular damage are:** Q6

AR س6. واسما تضرّر الخلايا الكبدية:

A ALT and AST ALT وAST

B ALP and GGT ALP وGGT

C CK and LDH CK وLDH

D Amylase and lipase الأميليز واللايبيز

EN **ALT is also called:** Q7

AR س7. يُسمّى ALT أيضًا:

A SGOT SGOT

B SGPT SGPT

C GGT GGT

D CPK CPK

EN **In acute viral hepatitis:** Q8

AR س8. في التهاب الكبد الفيروسي الحادّ:

A Only AST rises يرتفع AST فقط

B ALT and AST fall ينخفض ALT وAST

C ALT and AST rise 100–1000 times, ALT more than AST
يرتفع ALT وAST 100–1000 مرّة، وALT أكثر

D ALP rises 1000 times يرتفع ALP 1000 مرّة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **ALT is more specific for liver disease than AST because:** Q9

AR س9. ALT أكثر نوعية لأمراض الكبد من AST لأن:

A ALT is a functional enzyme — ALT إنزيم وظيفي

B ALT is found only in the heart — ALT يوجد في القلب فقط

C AST may rise in MI, muscle necrosis and renal disorders — AST قد يرتفع في الاحتشاء وتنخّر العضلات واضطرابات الكلية

D AST is absent from the liver — AST غائب عن الكبد

EN **Aminotransferase levels > 1000 IU/L indicate:** Q10

AR س10. مستويات الأمينوترانسفيريز > 1000 IU/L تدلّ على:

A Normal liver — كبد طبيعي

B Extensive hepatocellular injury — إصابة واسعة للخلايا الكبدية

C Bone disease — مرض عظمي

D Pancreatitis — التهاب البنكرياس

EN **A marker of cholestasis is:** Q11

AR س11. من واسمات الركود الصفراوي:

A GGT — GGT

B CK-MB — CK-MB

C ALT — ALT

D Trypsin — التربسين

EN **In infants, plasma total ALP activity is:** Q12

AR س12. عند الرضّع تكون فعالية ALP الكلّية:

A Absent — غائبة

B Half of adults — نصف البالغين

C Mostly placental — مشيمية غالبًا

D Up to five times that of adults, mainly bone isoenzyme — حتى خمسة أضعاف البالغين، أغلبها نظير عظمي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The placental ALP isoenzyme rises during:** Q13

AR س13. يرتفع النظير المشيمي لـALP خلال:

A The first trimester only الثلث الأول فقط

B The last 6 weeks of pregnancy الأسابيع الستّة الأخيرة من الحمل

C Puberty البلوغ

D A fatty meal وجبة دهنية

EN **ALP may be very high in:** Q14

AR س14. قد يكون ALP عاليًا جدًا في:

A Hepatitis A only التهاب الكبد A فقط

B Mumps النكاف

C Myocardial infarction احتشاء العضلة القلبية

D Paget's disease of bone داء باجيت العظمي

EN **A raised GGT without cell damage may be due to:** Q15

AR س15. ارتفاع GGT دون تضرّر الخلايا قد يكون بسبب:

A Enzyme induction by drugs or alcohol تحفيز الإنزيم بالأدوية أو الكحول

B Pregnancy الحمل

C Bone growth نموّ العظم

D Exercise التمارين

Pancreatic enzymes إنزيمات البنكرياس

EN **The only plasma enzyme physiologically found in urine is:** Q16

AR س16. إنزيم البلازما الوحيد الموجود فسيولوجيًا في الإدرار:

A Lipase اللايبيز

B Trypsin التربسين

C Amylase الأميليز

D CK CK

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A marked (5–10×) rise in amylase occurs in:** Q17

AR س17. يحدث ارتفاع شديد (5–10 أضعاف) في الأميليز في:

A Salivary calculi — حصى اللعاب
B Mumps — النكاف
C Perforated peptic ulcer — القرحة المثقوبة
D Acute pancreatitis — التهاب البنكرياس الحادّ

EN **Compared with amylase, lipase is:** Q18

AR س18. مقارنةً بالأميليز، اللايبيز:

A Less specific with a shorter half-life — أقلّ نوعية وعمره النصفي أقصر
B Found in urine — يوجد في الإدرار
C More specific for pancreatic pathology with a longer half-life — أكثر نوعية لأمراض البنكرياس وعمره النصفي أطول
D Raised in mumps — يرتفع في النكاف

EN **Trypsin estimation is considered:** Q19

AR س19. يُعدّ تقدير التربسين:

A The best test for pancreatitis — أفضل فحص لالتهاب البنكرياس
B Of limited clinical value — محدود القيمة السريرية
C A liver marker — واسمًا كبديًا
D A cardiac marker — واسمًا قلبيًا

Muscle and heart enzymes — إنزيمات العضلات والقلب

EN **Creatine kinase is not found at all in:** Q20

AR س20. لا يوجد الكرياتين كاينيز إطلاقًا في:

A Liver and kidney — الكبد والكلية
B Skeletal muscle — العضلات الهيكلية
C Brain — الدماغ
D Heart — القلب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The CK isoenzyme mostly in cardiac muscle is:** Q21

AR س21. نظير CK الموجود أغلبه في عضلة القلب:

A CK-BB (CK1) — (CK1) CK-BB

B CK-MB (CK2) — (CK2) CK-MB

C CK-MM (CK3) — (CK3) CK-MM

D LD5 — LD5

EN **Normally, CK-MM forms:** Q22

AR س22. طبيعيًا يشكّل CK-MM:

A > 95% of total CK — > 95% من CK الكلّي

B < 6% of total CK — < 6% من CK الكلّي

C 0% (absent) — 0% (غائب)

D 35% of total CK — 35% من CK الكلّي

EN **Which drug is listed as raising total CK?** Q23

AR س23. أيّ دواء مذكور أنه يرفع CK الكلّي؟

A Aspirin — الأسبرين

B Insulin — الإنسولين

C Heparin — الهيبارين

D Digoxin — الديجوكسين

EN **The LDH isoenzyme LD1 (H4) is found mainly in:** Q24

AR س24. يوجد نظير LD1 (H4) أساسًا في:

A Liver and skeletal muscle — الكبد والعضلات الهيكلية

B Lungs — الرئتين

C Heart, RBC and kidney — القلب والكريات الحمر والكلية

D Reticuloendothelial system — الجهاز الشبكي البطاني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **LD5 (M4) rises after damage to the:** Q25

AR س25. يرتفع LD5 (M4) بعد تضرّر:

A Heart only — القلب فقط

B Liver or skeletal muscle — الكبد أو العضلات الهيكلية

C Prostate — البروستاتا

D Pancreas — البنكرياس

EN **An artefactual rise of LDH is caused by:** Q26

AR س26. يحدث الارتفاع المصطنع لـLDH بسبب:

A Fasting — الصيام

B Pregnancy — الحمل

C Exercise — التمارين

D In vitro haemolysis or delayed separation of plasma — تحلّل الدم خارج الجسم أو تأخّر فصل البلازما

EN **After MI, AST returns to normal within:** Q27

AR س27. بعد الاحتشاء يعود AST للطبيعي خلال:

A 3–5 days — 3–5 أيام

B 1 month — شهر

C 12 hours — 12 ساعة

D 7–12 days — 7–12 يومًا

EN **After MI, LDH peaks after:** Q28

AR س28. بعد الاحتشاء يبلغ LDH الذروة بعد:

A 2 hours — ساعتين

B 12 hours — 12 ساعة

C 3–5 days — 3–5 أيام

D 24 hours — 24 ساعة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **An AST > 350 IU/L after MI indicates:** Q29

AR س29. AST > 350 IU/L بعد الاحتشاء يدلّ على:

A	A normal value قيمة طبيعية	B	Massive (fatal) infarction احتشاء واسع (مميت)
C	Bone disease مرض عظمي	D	Hepatitis only التهاب الكبد فقط

Prostate and bone — البروستاتا والعظم

EN **Acid phosphatase has an optimum pH:** Q30

AR س30. الـpH الأمثل للفوسفاتيز الحامضي:

A	Above 9 أعلى من 9	B	Around 10 نحو 10
C	Exactly 7.4 7.4 بالضبط	D	Less than 7.0 أقلّ من 7.0

EN **ACP for prostate cancer has been replaced by:** Q31

AR س31. حلّ محلّ ACP في سرطان البروستاتا:

A	PSA PSA	B	CK-MB CK-MB
C	ALP ALP	D	GGT GGT

EN **ACP is highly increased in:** Q32

AR س32. يرتفع ACP كثيرًا في:

A	Acute pancreatitis التهاب البنكرياس الحادّ	B	Viral hepatitis التهاب الكبد الفيروسي
C	Bony metastasis of carcinoma prostate النقائل العظمية لسرطان البروستاتا		
D	Mumps النكاف		

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A marker of alcohol abuse in the summary table is:** Q33

AR س33. واسم تعاطي الكحول في جدول الملخّص:

A Lipase اللايبيز

B Trypsin التربسين

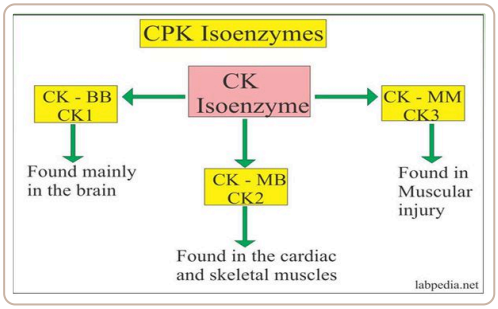
C Creatine kinase الكرياتين كاينيز

D Gamma glutamyl transferase غاما غلوتاميل ترانسفيريز

Picture questions أسئلة الصور

EN **In this diagram, the isoenzyme found mainly in the brain is:** Q34

AR س34. في هذا المخطّط، النظير الموجود أساسًا في الدماغ هو:



A CK-MM (CK3) (CK3) CK-MM

B CK-MB (CK2) (CK2) CK-MB

C CK-BB (CK1) (CK1) CK-BB

D LD1 LD1

2 True / False صح أو خطأ

EN Most enzymes are present in cells at much higher concentrations than in plasma. 1

AR توجد معظم الإنزيمات في الخلايا بتراكيز أعلى بكثير ممّا في البلازما. True · صح False · خطأ

EN Functional plasma enzymes increase in liver diseases. 2

AR ترتفع إنزيمات البلازما الوظيفية في أمراض الكبد. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3
EN AST is also called serum glutamic oxalacetic transaminase (SGOT).
AR يُسمّى AST أيضًا SGOT.
True · صح False · خطأ

4
EN In acute viral hepatitis, AST rises more than ALT.
AR في التهاب الكبد الفيروسي الحادّ يرتفع AST أكثر من ALT.
True · صح False · خطأ

5
EN In adults, plasma ALP comes mainly from bone and liver in about equal proportions.
AR في البالغين يأتي ALP البلازما أساسًا من العظم والكبد بنسب متساوية تقريبًا.
True · صح False · خطأ

6
EN The intestinal ALP isoenzyme rises after a fatty meal.
AR يرتفع النظير المعوي لـALP بعد وجبة دهنية.
True · صح False · خطأ

7
EN Elevated GGT usually parallels ALP in cholestatic liver disease.
AR يرتفع GGT عادةً بالتوازي مع ALP في أمراض الكبد الركودية.
True · صح False · خطأ

8
EN Lipase is increased in mumps.
AR يرتفع اللايبيز في النكاف.
True · صح False · خطأ

9
EN Measuring both amylase and lipase helps in the diagnosis of acute pancreatitis.
AR قياس الأميليز واللايبيز معًا يساعد في تشخيص التهاب البنكرياس الحادّ.
True · صح False · خطأ

10
EN CK-BB is normally present in high amounts in blood.
AR يوجد CK-BB طبيعيًا بكمّيات عالية في الدم.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 EN CK-MB accounts for about 35% of the total CK activity in cardiac muscle.

AR يشكّل CK-MB نحو 35% من فعالية CK الكلّية في عضلة القلب.

True · صح False · خطأ

12 EN Total LDH is a specific marker of liver damage.

AR LDH الكلّي واسم نوعي لتضرّر الكبد.

True · صح False · خطأ

13 EN LDH is a tetramer of H and M subunits.

AR LDH رباعي من وحدات H وM.

True · صح False · خطأ

14 EN After MI, LDH returns to normal before AST.

AR بعد الاحتشاء يعود LDH للطبيعي قبل AST.

True · صح False · خطأ

15 EN PSA is more specific and sensitive than ACP for prostate cancer.

AR PSA أكثر نوعية وحساسية من ACP لسرطان البروستاتا.

True · صح False · خطأ

16 EN Cholinesterase is used in organophosphorus insecticide poisoning.

AR يُستعمل الكولين إستريز في التسمّم بالمبيدات الفسفورية العضوية.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN ALT vs AST

AR ALT مقابل AST

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 EN SGOT or SGPT?

AR SGOT أم SGPT؟

3 EN Amylase vs lipase

AR الأميليز مقابل اللاييز

4 EN CK-MB vs CK-MM

AR CK-MB مقابل CK-MM

5 EN LD1 vs LD5

AR LD1 مقابل LD5

6 EN Order after MI

AR الترتيب بعد الاحتشاء

7 EN ALP vs ACP

AR ALP مقابل ACP

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Compare functional and non-functional plasma enzymes.

AR قارن بين إنزيمات البلازما الوظيفية وغير الوظيفية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Discuss the aminotransferases in liver disease. 2

AR ناقش الأمينوترانسفيريزات في أمراض الكبد.

EN List the causes of raised plasma ALP and its isoenzymes. 3

AR عدّد أسباب ارتفاع ALP في البلازما ونظائره.

EN Compare amylase, lipase and trypsin in pancreatic disease. 4

AR قارن بين الأميليز واللايبيز والتربسين في أمراض البنكرياس.

EN Describe the isoenzymes of CK and their clinical use. 5

AR صف نظائر CK واستعمالها السريري.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Give the LDH isoenzymes and the causes of raised total LDH. 6

AR اذكر نظائر LDH وأسباب ارتفاع LDH الكلّي.

EN Which enzymes are used to diagnose acute MI? Give the time course of AST and LDH. 7

AR ما الإنزيمات المستعملة لتشخيص الاحتشاء الحادّ؟ واذكر التسلسل الزمني لـAST وLDH.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 D	3 B	4 C	5 D	6 A	7 B	8 C
9 C	10 B	11 A	12 D	13 B	14 D	15 A	16 C
17 D	18 C	19 B	20 A	21 B	22 A	23 D	24 C
25 B	26 D	27 A	28 C	29 B	30 D	31 A	32 C
33 D	34 C						

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 True
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 False
13 True	14 False	15 True	16 True		

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

1 EN **ALT vs AST**

ALT (SGPT) = more liver-specific; AST (SGOT) also rises in MI, muscle and kidney damage. In acute viral hepatitis ALT > AST.

AR **ALT مقابل AST**

ALT (SGPT) = أكثر نوعية للكبد، وAST (SGOT) يرتفع أيضًا في الاحتشاء وتضرّر العضلات والكلية. وفي التهاب الكبد الفيروسي الحادّ ALT > AST.

2 EN **SGOT or SGPT?**

SGOT = AST (Oxalacetic); SGPT = ALT (Pyruvic). Think: P for Pyruvic → alanine → ALT.

AR **SGOT أم SGPT؟**

AST = SGOT (أوكسالوأسيتيك)؛ وALT = SGPT (بايروفيك). تذكّر: P = بايروفيك ← ألانين ← ALT.

3 EN **Amylase vs lipase**

Amylase: pancreas + salivary glands, rises in mumps, the only enzyme in urine. Lipase: more specific, longer half-life, rises only in pancreatitis.

AR **الأميليز مقابل اللايبيز**

الأميليز: البنكرياس + الغدد اللعابية، يرتفع في النكاف، الإنزيم الوحيد في الإدرار. واللايبيز: أكثر نوعية، عمره النصفي أطول، يرتفع في التهاب البنكرياس فقط.

4 EN **CK-MB vs CK-MM**

CK-MB (CK2) = heart (<6% of total CK normally); CK-MM (CK3) = skeletal muscle (>95%); CK-BB (CK1) = brain, absent in blood.

AR **CK-MB مقابل CK-MM**

CK-MB (CK2) = القلب (<6% من CK الكلّي طبيعيًا)؛ وCK-MM (CK3) = العضلات الهيكلية (<95%)؛ وCK-BB (CK1) = الدماغ، غائب في الدم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN **LD1 vs LD5**

LD1 = H4 = heart/RBC/kidney (↑ in MI, megaloblastic anaemia). LD5 = M4 = liver/skeletal muscle.

AR **LD1 مقابل LD5**

LD1 = H4 = القلب/الكريات الحمر/الكلية (يرتفع في الاحتشاء وفقر الدم الضخم الأرومات). وLD5 = M4 = الكبد/العضلات الهيكلية.

6

EN **Order after MI**

AST: up within 12 h, peak 24 h, normal 3–5 d. LDH: up 12–24 h, peak 3–5 d, normal 7–12 d — LDH stays longest.

AR **الترتيب بعد الاحتشاء**

AST: يرتفع خلال 12 ساعة، ذروة 24 ساعة، طبيعي 3–5 أيام. وLDH: يرتفع 12–24 ساعة، ذروة 3–5 أيام، طبيعي 7–12 يومًا — وLDH يبقى أطول.

7

EN **ALP vs ACP**

ALP: high pH, bone/liver (Paget, rickets, cholestasis). ACP: pH < 7, prostate (cancer, bony metastasis) — replaced by PSA.

AR **ALP مقابل ACP**

ALP: pH عالٍ، العظم/الكبد (باجيت، الكساح، الركود الصفراوي). وACP: pH < 7، البروستاتا (السرطان، النقائل العظمية) — وحلّ محلّه PSA.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Compare functional and non-functional plasma enzymes.** 1

Functional: higher concentration in plasma than tissues, known functions, substrates always in blood, made in liver, decrease in liver disease (clotting factors, lipoprotein lipase, pseudocholinesterase). Non-functional: very low in plasma vs tissues, no known functions, substrates absent from blood, made in different organs, increase in organ diseases (ALT, AST, CK, LDH, ALP, ACP, amylase).

AR **قارن بين إنزيمات البلازما الوظيفية وغير الوظيفية.**

الوظيفية: تركيزها في البلازما أعلى من الأنسجة، لها وظائف معروفة، ركائزها موجودة دائمًا في الدم، تُصنع في الكبد، تنخفض في أمراض الكبد (عوامل التخثّر، لايبيز البروتين الدهني، الكولين إستريز الكاذب). وغير الوظيفية: منخفضة جدًا في البلازما مقارنةً بالأنسجة، لا وظائف معروفة، ركائزها غائبة عن الدم، تُصنع في أعضاء مختلفة، ترتفع في أمراض الأعضاء (ALT، AST، CK، LDH، ALP، ACP، الأميليز).

EN **Discuss the aminotransferases in liver disease.** 2

AST (SGOT) and ALT (SGPT) transfer an amino group from an amino acid to a keto acid; they are released when the liver cell membrane is damaged. In acute viral hepatitis both rise 100–1000×, ALT more than AST. ALT is more liver-specific (AST also rises in MI, muscle necrosis, renal disorders). Levels > 1000 IU/L mean extensive hepatocellular injury. Normal AST ♂ <35, ♀ <31; ALT ♂ <45, ♀ <34 U/L.

AR **ناقش الأمينوترانسفيريزات في أمراض الكبد.**

AST (SGOT) وALT (SGPT) ينقلان مجموعة أمين من حامض أميني إلى حامض كيتوني؛ ويتحرّران عند تضرّر غشاء الخلية الكبدية. وفي التهاب الكبد الفيروسي الحادّ يرتفعان 100–1000 مرّة وALT أكثر. وALT أكثر نوعية للكبد (AST يرتفع أيضًا في الاحتشاء وتنخّر العضلات واضطرابات الكلية). والمستويات > 1000 IU/L تعني إصابة واسعة. الطبيعي: AST ♂ <35، ♀ <31؛ ALT ♂ <45، ♀ <34 U/L.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the causes of raised plasma ALP and its isoenzymes.** 3

Physiological: pregnancy (placental isoenzyme, last 6 weeks), infants (up to 5×, bone), children at puberty (2–5×). Pathological: liver (intra/extrahepatic cholestasis; gut isoenzyme in ulcerative colitis), bone (rickets, osteomalacia, Paget's — very high, osteogenic sarcoma, hyperparathyroidism), malignancy. Isoenzymes: hepatic (biliary obstruction), bone (osteoblastic activity), placental, intestinal (after fatty meal).

AR **عدّد أسباب ارتفاع ALP في البلازما ونظائره.**

فسيولوجية: الحمل (النظير المشيمي، آخر 6 أسابيع)، الرضّع (حتى 5 أضعاف، عظمي)، الأطفال في البلوغ (2–5 أضعاف). ومرضية: الكبد (ركود صفراوي داخل/خارج الكبد؛ النظير المعوي في التهاب القولون التقرّحي)، العظم (الكساح، تليّن العظام، باجيت — عالٍ جدًا، الساركوما العظمية، فرط جارات الدرقية)، الخباثة. والنظائر: الكبدي (الانسداد الصفراوي)، العظمي (نشاط بانيات العظم)، المشيمي، المعوي (بعد وجبة دهنية).

EN **Compare amylase, lipase and trypsin in pancreatic disease.** 4

Amylase: hydrolyses α-1,4 glycosidic bonds, 54–62 kDa, passes glomeruli (only enzyme in urine), from pancreas and salivary glands; marked rise (5–10×) in acute pancreatitis and severe glomerular impairment, moderate (≤5×) in acute abdomen and salivary disorders; normal 28–100 U/L. Lipase: 48 kDa glycoprotein, more specific, longer half-life, rises only in pancreatitis; normal 40–200 U/L. Trypsin: serine proteinase, rises in pancreatic disease but has limited clinical value (25 ± 5.3 µg/L).

AR **قارن بين الأميليز واللايبيز والتربسين في أمراض البنكرياس.**

الأميليز: يحلّل روابط α-1,4 الغلايكوسيدية، 54–62 كيلودالتون، يمرّ بالكبيبات (الإنزيم الوحيد في الإدرار)، من البنكرياس والغدد اللعابية؛ ارتفاع شديد (5–10 أضعاف) في التهاب البنكرياس الحادّ والقصور الكبيبي الشديد، ومتوسط (≥5) في البطن الحادّ واضطرابات اللعاب؛ الطبيعي 28–100 U/L. واللايبيز: بروتين سكّري 48 كيلودالتون، أكثر نوعية، عمره النصفي أطول، يرتفع في التهاب البنكرياس فقط؛ الطبيعي 40–200 U/L. والتربسين: إنزيم بروتيني سيريني، يرتفع في أمراض البنكرياس لكن قيمته السريرية محدودة (25 ± 5.3 µg/L).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the isoenzymes of CK and their clinical use.** 5

CK is a dimer of M and B subunits: CK1 (BB) brain — absent in blood, rises after brain damage and in childbirth; CK2 (MB) mostly heart — <6% of total CK normally, ~35% of heart CK, a sensitive marker of MI; CK3 (MM) skeletal and cardiac muscle — >95% of total CK. Total CK rises in myocardial and skeletal muscle damage, exercise, drugs (digoxin, lidocaine), rhabdomyolysis, muscular dystrophy, myositis, AKI.

AR **صف نظائر CK واستعمالها السريري.**

CK ثنائي من وحدتَي M وB: CK1 (BB) الدماغ — غائب في الدم، يرتفع بعد تضرّر الدماغ وفي الولادة؛ وCK2 (MB) أغلبه القلب — <6% من CK الكلّي طبيعيًا، ~35% من CK القلب، واسم حسّاس للاحتشاء؛ وCK3 (MM) العضلات الهيكلية والقلبية — >95% من CK الكلّي. ويرتفع CK الكلّي في تضرّر عضلة القلب والعضلات الهيكلية، والتمارين، والأدوية (الديجوكسين، الليدوكايين)، وانحلال العضلات المخطّطة، والخثل العضلي، والتهاب العضلات، والإصابة الكلوية الحادّة.

EN **Give the LDH isoenzymes and the causes of raised total LDH.** 6

Tetramer of H and M: LD1 (H4) heart, RBC, kidney; LD2 (H3M) RES; LD3 (H2M2) lungs; LD4 (HM3) kidney, placenta, pancreas; LD5 (M4) liver, skeletal muscle. Raised total LDH: artefactual (in vitro haemolysis, delayed separation); marked (>5–10× URL) in shock/hypoxia, MI, megaloblastic anaemia, acute leukaemias, lymphomas; moderate (<5×) in viral hepatitis, malignancy, skeletal muscle disease, pulmonary embolism.

AR **اذكر نظائر LDH وأسباب ارتفاع LDH الكلّي.**

رباعي من H وM: LD1 (H4) القلب والكريات الحمر والكلية؛ LD2 (H3M) الجهاز الشبكي البطاني؛ LD3 (H2M2) الرئتين؛ LD4 (HM3) الكلية والمشيمة والبنكرياس؛ LD5 (M4) الكبد والعضلات الهيكلية.

وارتفاع LDH الكلّي: مصطنع (تحلّل الدم خارج الجسم، تأخّر الفصل)؛ شديد (>5–10 أضعاف) في الصدمة/نقص الأوكسجين، الاحتشاء، فقر الدم الضخم الأرومات، ابيضاض الدم الحادّ، الأورام اللمفاوية؛ ومتوسط (<5) في التهاب الكبد الفيروسي، الخباثة، أمراض العضلات الهيكلية، الانصمام الرئوي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7

EN **Which enzymes are used to diagnose acute MI? Give the time course of AST and LDH.**

CK, CK-MB, LDH (LD) and AST. AST (normal 0–41 IU/L at 37 °C) rises sharply within 12 h, peaks at 24 h or over, returns to normal in 3–5 days; > 350 IU/L = massive (fatal) infarction. LDH (55–140 IU/L at 30 °C) rises after 12–24 h, peaks after 3–5 days, returns to normal after 7–12 days; the rise is proportional to the infarct size.

AR **ما الإنزيمات المستعملة لتشخيص الاحتشاء الحادّ؟ واذكر التسلسل الزمني لـAST وLDH.**

CK وCK-MB وLDH (LD) وAST. AST (الطبيعي 0–41 IU/L عند 37 °م) يرتفع بشدّة خلال 12 ساعة، ويبلغ الذروة عند 24 ساعة أو أكثر، ويعود للطبيعي خلال 3–5 أيام؛ و> 350 IU/L = احتشاء واسع (مميت). وLDH (55–140 IU/L عند 30 °م) يرتفع بعد 12–24 ساعة، ويبلغ الذروة بعد 3–5 أيام، ويعود للطبيعي بعد 7–12 يومًا؛ والارتفاع يتناسب مع حجم الاحتشاء.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t